

摘要：

黄仁勋认为，安全本质是工程问题，可通过沙盒隔离等技术手段解决，那些以“技术失控”为由寻求监管豁免的科技公司逻辑荒谬。直斥巨头呼吁监管是“推卸责任”，强调无法掌控就不应发布产品，业界应将80%资源用于安全评估。他同时抛出震撼论断：未来算力需求将暴增“十亿倍”，AI工厂年租金可媲美建造成本，开源模型市场占有率已从20%逆转至70%。

当AI圈的“末日论者”越喊越响，全球最大芯片公司的掌舵人却亮出了一张截然不同的底牌——安全是工程问题，不是监管豁免的借口。

9月23日，The Ezra Klein Show播客发布了由《纽约时报》专栏作家Ezra Klein主持、于英伟达圣克拉拉总部录制的深度访谈视频，英伟达CEO黄仁勋就AI安全、就业冲击、开源生态、能源转型等市场最关切的议题，发表了一系列直接且具有冲击力的观点。



近日，OpenAI、Anthropic等前沿实验室的高管与员工正密集发声，警告AI技术正在逼近“失控”边缘。黄仁勋的这场访谈，因此具有鲜明的“对话”意味。他承认挑战的真实存在，但对“末日叙事”给出了强硬回击，并将所有争议最终收束至一个工程师式的答案：“**如果你认为自己已无法掌控局面，那么在重获掌控之前，就不应发布产品。**”

对于外界频繁拿来类比的“互联网泡沫”担忧，黄仁勋给出了一个罕见的直白判断：“**在某个时间点，供需将再次倒转，这是市场的本质。但这不会发生在明年，也不会发生在未来两三年内。**”

他同时承认，当供过于求到来时，将是一段“消化期”，但并不会是永久性的衰退。他认为，当前各行各业对应用层的持续投入，是支撑需求长期健康的关键。

抨击AI“末日论”：安全是纯粹的工程问题，呼吁监管是推卸责任

近期，随着OpenAI和Anthropic等前沿AI实验室内部关于“AI失控风险”的警告声不断，市场对潜在的严厉监管政策感到担忧。对此，黄仁勋展现出了极强的工程师直觉，对这种“末日论”给予了直白且强硬的驳斥。

他认为，AI本质上只是被赋予了目标函数的软件和算法，并没有所谓的“意愿”，安全和对齐（Alignment）完完全全是可以通过隔离、沙盒化等工程手段解决的问题。

“如果他们认为自己已无法掌控局面，那么在重获掌控之前，就不应发布产品。”黄仁勋直言不讳地指出，大型科技公司在市场竞争下要求社会提供监管豁免或反垄断豁免的逻辑是荒谬的。“一秒钟都不要以为你现在是个危言耸听者，你就在做社会公益。这不是真的。”

他对那些一边声称技术“强大到无法控制”、一边寻求监管豁免的逻辑表示困惑：“我是第一次听到一个公司或CEO说，我需要反垄断法律被豁免，我需要产品责任法律被豁免，然后我才能控制自己的节奏。这个逻辑让我很费解。”

黄仁勋明确表示，他并非反对监管本身，他反对的是“以无法掌控技术为由，为自身寻求责任豁免”：

“一项不安全的技术并不是先进的技术。安全性、对齐和评估，本身就是AI技术进步的一部分。”

他以芯片行业为类比：英伟达公司80%的研发资源投入验证（verification），而非纯粹的能力拓展。他认为AI实验室目前的比例恰好相反——约80%用于能力提升，20%用于安全评估——这个比例需要逐渐翻转。

针对“AI教父”杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）关于AI可能毁灭人类或彻底消灭放射科医生等职业的惊悚预测，黄仁勋也给出了毫不客气的评价：“我爱辛顿，但我讨厌他的预测。”

他强调，如果技术真的不安全，正确的做法是停止发布或关闭实验室，而不是将未经充分测试的系统推向市场，并将责任归咎于“技术过于强大”。他明确表示，英伟达的算力绝不会交付给没有让人类参与评估的系统。

计算范式的转移：需求将暴涨“十亿倍”，英伟达芯片成为“新型资产类别”

对于华尔街最关心的算力需求天花板问题，黄仁勋指出，市场仍未完全理解正在发生的技术代际更迭。过去60年的计算模式是“基于检索（Retrieval-based）”的，而未来是“基于生成（Generation-based）”的AI工厂模式。

这种底层逻辑的转变意味着计算量将呈指数级爆发。“所需的计算量（相比以前）可能会增加10亿倍。”黄仁勋解释道，未来的计算不仅仅是人类在使用，而是数以千亿计的AI智能体（Agents）在自主调用大模型进行论证和推导。

更值得投资者关注的是，黄仁勋首次深入阐述了英伟达算力硬件的金融属性。他表示，由于英伟达架构的通用性、软件驱动的耐用性以及极高的投资回报率，英伟达的计算系统正在演变成为一种类似商用飞机的“资产类别（Asset Class）”。

他分享了一组震撼的商业化数据：“建造一个1吉瓦（GW）的AI工厂需要500亿美元，但你可以每年以400到500亿美元的价格将其出租。”极高的生产力使得投资英伟达算力设施的资本成本降至极低，因为这些计算机本身已经成为了可抵押的优质资产。

驳斥岗位消灭论：半年内5000亿美元涌入，AI正创造全新行业

面对AI是否会导致大规模失业的市场焦虑，黄仁勋提出了“核心目标”与“具体任务”的拆解逻辑。他认为，AI自动化了繁琐的具体任务，但人类职业的核心目标未变。放射科医生不仅没有失业，反而因为AI提高了处理病例的效率，增加了医院收入，导致对放射科医生的需求有增无减。

从宏观投资视角来看，AI带来的并非收缩，而是前所未有的扩张。“在过去的六个月里，有5000亿美元的风险投资涌入了原生AI企业，这是因为他们现在看到了这种新能力的潜力，他们将创建一大批新公司。”

黄仁勋坚信，经济学家在计算模型中遗漏了一个最关键的变量——“人类的野心（Ambition）”。这种希望改善生活、探索未知的野心，是驱动新技术转化为大量新行业和新就业机会的终极动力。对于未来的教育，他断言：“两年后，你将迎来新一代的AI原生代工程师和学生，不学习如何使用AI与智能体协作，学生将无法毕业。”

开源：世界需要掌控自己的基础设施

黄仁勋是开源模型的坚定支持者，他给出了三重理由：

第一，企业和国家需要掌控自己的基础设施，不能完全依赖第三方的闭源服务；第二，开放权重（open weights）模型才能被微调、被整合进企业自身的数据飞轮；第三，开源是最安全的网络安全策略：

“如果你想让世界拥有最好的网络安全能力，就必须提供开放模型，让人们能够保护自己。”

他披露了一组有趣的市场数据：年初，闭源模型的Token使用量约占70%，开源模型约20%；而现在，这一比例已逆转，开源约70%，闭源约30%。

英伟达在今年以约120亿美元完成了对Hugging Face——全球最大开源模型平台——的战略收购。黄仁勋表示，这是Hugging Face CEO主动寻求的合并：“Clem找到我说，我们需要更大规模，我们想让英伟达成为我们的归宿。”

能源困境与气候变化：AI是解决问题的“外科手术”

算力尽头是电力的担忧近期笼罩市场。黄仁勋并未回避AI对能源的巨大消耗，但他提出了一个极具颠覆性的逆向思维：AI正是推动全球可持续能源投资的“百年一遇的催化剂”。

他坦言，短期内为了支撑AI发展，我们可能不得不增加化石燃料的使用，但这是一种必须经历的短痛。“为了拯救你，必须先让你感到痛苦，这就是外科手术的本质。”

因为AI工厂极高的商业回报，市场力量正在疯狂涌入下一代能源建设（核能、太阳能、储能、新材料等），这种投资规模是过去单纯依靠政府补贴所无法企及的。

“如果你想要在气候变化问题上实现转折，每个人都应该全力支持AI，这是我们实现可持续未来梦想的最佳机会。”

全文实录如下（由AI辅助翻译）

第一章：开场

Jensen Huang：

如果他们觉得这些东西失控了，那就在控制住之前不要发货。别以为你现在危言耸听就是在做好事。

Ezra Klein：

如果这就是他们真实相信的呢？

Jensen Huang：

我没办法跟你谈他们相信什么。我只能告诉你我相信什么。

Ezra Klein：

在过去这几周里，全世界都在谈论人工智能，人们听到最多的声音来自前沿实验室，包括他们的CEO、领导层以及员工。这些实验室正在开发最先进的AI模型，比如Claude、ChatGPT、Gemini等等。

但他们并不是AI领域的唯一声音。在人工智能领域，影响力最大的人，很可能是英伟达CEO Jensen Huang。英伟达如今是全球市值最高的公司，市值高达5.4万亿美元。有一个数据让我非常震惊：**2023年以来，美国股市每赚回的1美元中，就有15美分来自英伟达的股票。**原因在于，英伟达是现代人工智能赖以构建的硬件与软件基础。英伟达的芯片之所以大受追捧，并不只是因为AI火了——更准确地说，**现代形态的AI之所以成为可能，正是因为英伟达的芯片早已广泛普及。**这些芯片最初是为图形处理、电子游戏等用途而设计的，但后来人们发现，它们所擅长的并行计算方式，以及其可编程性，恰恰是让现代深度学习得以运转的关键所在。

Huang的影响力不仅体现在掌控着训练新AI模型、运行推理任务、在全球范围内创造智能所需的核心资源上。他在特朗普政府中也已变得极具影响力。**Huang的观点与一些实验室负责人存在明显差异。**他对安全问题有所担忧，但将其视为完全可以解决的工程问题。他对当前的发展方向也有些顾虑，但并不希望通过出台新的监管措施来加以改变。因此，我了解Huang是如何看待AI的，他思考这个问题的框架是什么，他认为哪里出了问题，以及他认为要走上正轨需要发生什么。于是我来到了圣克拉拉的英伟达总部，对他进行了专访。他现在加入了我的节目。

第2章：人工智能的五层蛋糕

Ezra Klein：

Jensen Huang，欢迎来到节目。

Jensen Huang：

谢谢，很高兴见到你。

Ezra Klein：

你曾把人工智能描述为一个五层蛋糕。能带我了解一下每一层吗？

Jensen Huang：

首先，这是一场新的工业革命，这场工业革命、这个行业需要生产，它制造东西。我知道最终人们体验到的是软件产品，但它需要能源，需要放入这些数据中心的芯片，这些**人工智能工厂**，再往上一层基本上就是人工智能工厂本身，也就是人们所享受的基础设施或云服务。再往上一层是**模型层**。重要的是要认识到，不仅有语言模型，还有各种各样的模型——化学模型、生物模型、物理模型、运动模型、机器人模型、导航模型、自动驾驶汽车，各种不同类型的模型。再往上就



是最重要的一层，也是我最关心的、希望我们国家能够充分利用的一层，那就是**应用层**。这包括法律服务、医疗服务、制造业等等方面的应用。每一个行业都涉及其中。

Ezra Klein：

我想深入了解这些内容，但我想从顶层往下讲，因为正如你所说，人们与它互动的方式，它改变或不改变人们生活的方式，就在于你所说的**应用层**。

第三章：Jensen Huang 对未来的展望

Ezra Klein：

那我们就从愿景开始吧。你所设想的世界是什么样的？有哪些现在不可能实现的事情将成为可能？有哪些现在不普遍的事情将变得普遍？如果我们把那个层面做对了。

Jensen Huang：

200年前，我们能够为任何事物提供动力——电力。大概40年前，30年前，随着互联网的出现，我们能够找到任何东西。而今天，或者说很快，我们将能够了解一切、做成任何事。这个概念真的令人非常兴奋——从虚空中，而不是通过搜索，然后一个链接接着一个链接地点进去，阅读各种不同的网站，试图弄清楚未来会发生什么——你只需要提出一个问题，它就会给你一个答案；你给它一个项目，它就会给你一个解决方案；你给它一个任务，它就会去完成它，你知道吗？而且这一切都从虚空中来，从云端涌现，这才是真正神奇的地方。

Ezra Klein：

我觉得你描述的这个未来，人们所熟悉的体验是聊天机器人，对吧？他们可以去问 Grok、Claude 或 ChatGPT 问题。但应用层的运作方式更具工业化——它出现在医院里，出现在学校里。所以 Nvidia……

Jensen Huang：

比如放射学……

Ezra Klein：

它看起来是什么样子的？

Jensen Huang：

放射学在过去十年里，自从计算机视觉真正实现了所谓的超人级别，AI 技术已经渗透到了整个放射学领域。每一个放射学应用都内置了 AI。因此，你可以检测出任何异常，可以检测出任何疾病，而且是以超人的水平来完成的。

Ezra Klein：

放射学是我知道你喜欢举的一个例子。人们对应用层所担忧的是，这些应用将会取代人类。放射学一直是一个被双方都引用的有趣例子，我也经常听你提到它。那么，AI 进入放射学领域之后，放射学作为一门实践是如何改变的？

Jensen Huang：



对于所有这些领域来说，有一点非常重要，那就是要认识到：对于每个人的工作，都有工作的目的，以及你作为工作所做的任务。在放射学的案例中，那个任务——它占用了他们大量的时间，他们经常坐在黑暗的房间里做这件事——就是研究这些扫描图像。现在，如果突然间，研究扫描图像这件事被自动化完成了，这并不会改变他们工作的目的——即诊断疾病、帮助医生做更多扫描，最终帮助患者找出他们的问题所在。所以，根本目的没有改变。研究扫描图像这项任务已经被自动化了。因此，放射科医生实际上能够做更多事情、处理更多病例、完成更多扫描；医院能够处理更多这样的患者，因此收入也随之增加。结果是，他们需要更多的放射科医生。这个飞轮效应正在发生，因为患者的流水线是相当庞大的。

Jensen Huang：

那么，还有哪些地方存在这个问题呢？

Jensen Huang：

我们来看看软件工程。有人预测，字面意义上就在今年，90% 的所有软件将由 AI 智能体来编写，因此我们不再需要任何软件工程师。于是问题就变成了：由此推断，我们不需要软件工程师了。后面这个结论完全是错误的，是完全不对的。软件工程师作为工程师，其工作的目的——在软件出现之前就有工程这个职业，在软件编程之后也将继续存在工程这个职业——工程的目的是发明新事物、发现新产品、创造新产品来解决问题，将社会需求与现有技术结合，以产品的形式体现出来。所以，那个使命、那个目的不会改变。

Jensen Huang：

对我来说，我刚才说的这些当然是发自肺腑的。因为当我刚从学校出来的时候，我们没有软件工程的便利，没有编程的便利，但我们的工作在那之前就已经存在了。如果软件编程被完全自动化，我们的工作将会再次存在。所以，我认为这个谬误——现在因为一些叙事和一些故事，它已经变成了一种神话，而且是有害的——就是 AI 将会摧毁工作岗位，这在根本上是错误的。

Jensen Huang：

AI 将会改变每一份工作。它将改变每一份工作，许多任务将被自动化。一些工作，在工作本身和任务高度重合的情况下——比如很多情况下的电话客服，那份工作就恰恰是那个任务本身——在这些情况下，它可能会被自动化取代。

Jensen Huang：

但很多时候你会看到，因为这个新产业、新技术，实际上会创造出一大批新的工作岗位。这里有一个有力的证明。在过去六个月里，AI 已经变得——如果你愿意这么说——有用了，这是 AI 的拐点。在此之前，我们花了 15 年时间试图让它发挥作用。突然间，在过去六个月里，它变得有用了。

Jensen Huang：

我是说，这是一个令人难以置信的数据。在过去六个月里，有 5000 亿美元的风险投资投入到了 AI 原生企业中。原因在于，他们现在看到了这种新能力的潜力，他们将会创建一大批新公司。显然，5000 亿美元的新投资正在创造工作岗位。所有这一切，就在此刻正在发生。

第四章：工作将受到怎样的影响？

Ezra Klein：



让我来为那些持强烈观点的人发声。以放射科医生为例，过去10年里人们一直预测这份工作会消失，但现在对它的需求却比以往任何时候都要大。但同时，自动化确实会消灭工作岗位。如果你对比今天与1960年，**直接从事制造业的美国人比1960年少了很多**。而且我们现在是一个更大的国家，如果你看.....

Jensen Huang：

但那是外包出去的，不是因为那些工作消失了，而是因为.....

Ezra Klein：

但你可以把AI也理解为一种外包。

Jensen Huang：

呃，AI是.....

Ezra Klein：

好，让我先把论点说完，然后你再回应。农业，我们现在从事农业的人少多了，我们实现了农业自动化，我们生产的粮食比以往任何时候都多，但从事农业的人却更少了。

Ezra Klein：

我认为有两点让人们觉得AI可能与以往那些"加速生产力、消灭少数工作岗位、创造更多工作岗位"的技术案例有所不同。**第一，它是一种通用技术**，所以它会不断演变，去承担新的工作，即使人们正在努力转向那些新工作。**第二，它是一种模仿者**。大多数事物不会像人类那样去模仿人类的行为方式，我们也并不是在试图教它们工作的情境层面，对吧？你所描述的任务与目的之间的区别——在AI这里，我们正是在试图教它理解任务与目的之间的区别。我们正试图让它成为一种能够与你协作的东西，而这种方式是不寻常的。那么，**为什么你不认为对于很多很多人来说——那些工作中的任务并没有太大不同的人——他们不会面临被淘汰的风险呢？** 你所说的那些风险投资，其中一些正是基于这样一个想法：它们将带来巨大的生产力提升，而这种提升来自于雇用AI比雇用人更便宜。

Jensen Huang：

我相信我们将会看到大规模的工作变革。我相信最终会有净增的工作岗位。你知道，听着，今天存在着很多行业，在我人生的前半段根本不存在，比如人们谈论的健康中心、水疗馆，各种不同的娱乐和奢侈品行业，坦率地说，整个奢侈品市场以前根本不存在。**我认为我们只是会出现新的行业，仅此而已。**

Jensen Huang：

但总体而言，总体而言，我毫不怀疑，**由于人类的雄心壮志——这才是真正缺失的关键因素**。你知道，人们看这项工作，这是投入其中的能量，我们将要，这是投入其中的工作量，我们将要引入这套工作自动化系统，因此所需的工作量将会减少，从而一些工作岗位会消失。**我认为这种想法是有缺陷的**，因为有一个输入要素——人类的输入——这种无形的东西，它不是以卡路里来衡量的，也不是以焦耳来衡量的，**它是雄心壮志**，我相信雄心壮志的力量是最强大的力量，而这在所有人的计算中都被忽略了。我相信.....

Ezra Klein：



但对很多人来说，对很多人来说，他们与工作的关系，并不是由那种驱使你创建Nvidia的雄心壮志所驱动的。

Jensen Huang：

那是不同的雄心壮志，是让孩子过上更好生活的雄心，是照顾家人、赡养父母的雄心，是渴望富裕、能够旅行的雄心。**这些都是雄心壮志。**

Ezra Klein：

我同意，也许我可以回到你几分钟前提出的那个异议，因为我认为这值得深入探讨。你关于制造业说的是：是的，美国的制造业岗位减少了，但我们把它们外包出去了，更多的制造业转移到了墨西哥、印度尼西亚、越南等地。

Jensen Huang：

我们会把它带回来的。

Ezra Klein：

也许会，但反驳意见是：**我们没有比实际更快地失去制造业岗位，其中一个原因正是因为那些摩擦的存在。**而对于那些在美国失去制造业的地方，很多至今仍未恢复。经济的运转并非没有摩擦——我们不得不建立新的供应链，语言障碍、地缘政治壁垒都拖慢了这一切的速度。而现在对于很多不同类型的工作，我们正在创造一种可以非常无缝流动的东西。**没有距离的摩擦，没有语言的摩擦，没有文化的摩擦。**我得说明我自己的立场，我对大规模失业持有一定的怀疑态度，但我想在这里充分阐述这一观点，因为那些持这种观点的人会说……

Jensen Huang：

是的。

Ezra Klein：

在我们能够保护工作岗位免受竞争影响的程度上，那些造成缓慢的因素——尽管仍然伤害了很多——现在并不存在了。**AI在实用性上正在加速，在被嵌入新角色的能力上也在极其迅速地加速，而且它比大多数人更具适应性。**因此，我们从过去汲取的那些经验教训——你从中得到的一些慰藉——实际上应该让你对未来**更加**担忧，而不是更少担忧。

Jensen Huang：

我总是对未来感到担忧，这就是为什么我如此努力工作。但如果你愿意的话，我是一个“负责任的乐观主义者”。我肩负着巨大的责任，我对自己的工作极其认真。很多事情都可能出错。我们在技术栈的每一层都在不断突破，每一件事都很艰难。但事实证明，这不是社会的问题，这是我的问题。对于社会来说，他们应该知道的是：我们会建设我们的公司，我们会发展我们的技术。我会以无比认真的态度去做我的工作，而他们所能享受到的，是我的乐观精神。我对我的孩子也是如此，对我的家人也是如此。我认为我们想要做的，是将我们所有的忧虑转化为帮助人们从这项技术中获得启发并使用它——让这项技术不只是影响他们，而是真正惠及他们。

Ezra Klein：

很多人都有这样的恐惧——79%的美国人认为AI会减少工作岗位的总数。人们担心的是，你越认真，Sam Altman越认真，谷歌越认真，Dario Amodei越认真，结果可能就越糟糕。因为AI越强，它就越能完全替代一个人，它在某种程度上拥有人类所没有的那种“拼劲”。你一直在谈论拼



劲——我需要睡觉，我早上想陪孩子，但当我有一个AI智能体为我工作时，它不需要这些，它就是不停地工作、工作、工作、工作、工作。我认为，正因为这项技术进步如此之快，它替代人的能力也在以一种我们根本不知道如何在经济中以同等速度转移人员的速度提升。

Jensen Huang：

这枚硬币恰好有两面。**正因为这项技术如此强大、如此智能，它也变得更易使用**——你能从这项技术中获得赋能，比人类历史上任何一项技术都更加容易。让我举个例子：我们创造了，我创造了——我是这个行业早期创造现代计算机产业的人之一，这个产业创造了一大堆工具，其中最强大的工具就是计算机。但你必须说它的语言，你必须学习一种特殊的语言才能使用它。而现在，由于AI的存在，我们可以让每个人都能充分利用计算机，将其发挥到极限，而无需学习新的语言——不需要学Fortran、C、C++，不需要学Rust，不需要学CUDA，不需要学那些语言中的任何一种。**现在你只需要说人话就行了。**告诉它你想要什么，告诉它你的希望和梦想，告诉它你想实现什么，它就会与你互动，开始工作，并推进下去。突然之间，你拥有了与那80亿人中1000万、1500万人相同的力量。这真是令人难以置信。所以我的观点是：这项技术很强大，但它强大的方式也真的非常容易使用。所以我的观点是——一方面，是的，人们对这种令人难以置信的技术变革以及它发生的速度感到恐惧。但“快速”这个词可以从两个角度来理解。当我说技术发展很快，因此应该让我感到焦虑时，这是一种接受方式。另一种接受方式是：它发展得如此之快，也意味着它更容易使用。所以你应该尽快使用这项技术，这样你才能从这次转型中受益，从这个新产业中受益，而不仅仅是被它所影响。

Ezra Klein：

这里有一个很有意思的问题，关于年轻人。我们已经开始看到的一个变化是：软件工程师的招聘职位在增加，但要求更资深了。我在自己的行业里也看到这种压力——它在沿着价值链向上移动。因为正如你说，这项技术非常容易使用，它能为你做很多事情。所以你是否还需要同等数量的初级员工，还是需要更多人来来进行监督管理？

Jensen Huang：

好问题，好问题，等两年。

Ezra Klein：

告诉我为什么？

Jensen Huang：

因为读大学需要四年，而这项新技术距离毕业还有两年。所以，两年后，你将会有新一代的工程师、学生和艺术家，他们将会被赋能。

Ezra Klein：

所以他们会天生就熟悉这一切，这会给他们带来优势？

Jensen Huang：

你等着瞧，两年后。我们现在已经看到这个趋势了，因为所有刚毕业的人——新的博士、硕士、计算机科学专业的毕业生——他们在做什么？他们都在创业。再过几年，那些AI原生的新一代毕业生——天哪，那将是一波令人惊叹的工程师浪潮。今天的工程师，与我那个年代相比……

Jensen Huang：



我是个好学生，你知道吗？但你把我和现在走出学校的学生一比，简直不可思议。我上学的时候，我们不允许使用电脑，不允许使用计算器。所以现在，我的意思是，谁还在用计算器？你不能在没有PC的情况下毕业，你不能在不会用PC编程、不会写出精彩程序的情况下毕业。未来，你不能在不学会使用AI、不学会与智能体系统协作的情况下毕业——这种情况不会出现，你不会看到那样的孩子。所以他们都将拥有超能力。

Ezra Klein：

我非常认真地看待这种收益。我的意思是，现在做我的工作，如果没有数字搜索——想象一下要去图书馆地下室翻阅缩微胶片。但人们也有一些担忧，关于我们将哪些认知技能外包出去了。

Ezra Klein：

有一项研究让我很感兴趣，是一项关于AI与学校教育的研究，研究对象是某地的学生。研究涵盖了26000名7至12年级的学生，他们采用AI的时间各有先后，可以看出其中的变化。研究发现：AI的采用**将作业成绩提高了18%**，很好；**将完成时间缩短了30%**，所以他们更快完成作业；但**六个月内月度考试成绩下降了20%**。高风险入学考试成绩下降了18%到24%，而且这种完全的负面影响大约在两年后才完全显现。

Ezra Klein：

所以这项研究的信息是：当孩子们使用AI来帮助他们时，他们完成任务的速度更快了。但结果发现，他们所学到的技能并没有真正留存下来——他们实际的个人表现，至少以我们传统的衡量方式来看，是在退步的。你听到这些，你怎么想？

Jensen Huang：

我认为最后那部分，我完全同意。试着让一个孩子现在做长除法，你知道吗？乘法表开始被遗忘了，开平方根——天哪，我的意思是，基础数学正在被遗忘。**这重要吗？这是我想问你的问题。**我认为不重要，我认为不重要。但.....

Ezra Klein：

但肯定有一些技能是重要的。

Jensen Huang：

哦，当然，但也许不是那些技能。我们会发现新的技能，也许就不是那些了。很多技能都不重要了，你知道，人们不.....我的第一个坦白是，我其实不知道我自己的地址。

Ezra Klein：

我真的不相信这是真的。

Jensen Huang：

这完全是真的，Janine会告诉你，Lori也会告诉你。有一天我要去加油，是几年前的事，他们需要我的邮政编码，我慌了。我不知道我的邮政编码。我不知道我的电话号码，但我就是会忘记这些东西。我可以接受这个。

Ezra Klein：



但让我说说另一面，因为我不想陷入这样一种思维——就因为某些技能可以安全地外包，就以为所有都可以。我现在没有导航系统也哪儿都去不了，说实话以前也去不了。但我是个大量阅读的人，我真正珍视的一种技能、一种能力，是通过阅读实体书而培养出来的专注力。你也是个大量阅读的人，我读过关于你阅读习惯的报道。在AI出现之前，大学教授和其他人就已经有很多担忧和观察，认为人们使用互联网的方式可能已经缩短了注意力持续时间。有些技能可以安全地放弃，但有些技能是有价值的——它们是那种灵活思维、创造性思维和专注力所必需的能力。不可能所有东西都可以被替换掉。

Jensen Huang：

是的，我认为我们会失去一些更精细的……更精细的灵活性，你知道，智识上的灵活性。但我们会成为更好的系统思考者。**今天的工程师比我毕业时要好得多得多的系统思考者，但我在晶体管层面的思考比他们强得多。**

Ezra Klein：

你所说的系统思考者是什么意思？

Jensen Huang：

他们思考大型系统。你知道，今天的计算机拥有数万亿、数百万亿个晶体管。当我刚毕业的时候，我参与的第一块芯片，我不知道，大概有200个晶体管。我对它们每一个都了如指掌，可以叫出名字。但现在没有工程师会那样做了。现在大多数工程师在晶体管层面以上工作，在功能层面工作，他们把各种东西拼凑在一起来实现目标。所以你需要更多地思考系统以及系统之间的相互作用，而一些更底层的知识已经消失了。

Jensen Huang：

这很可怕吗？所以，我不知道，对大多数人来说，学习如何做曲面积分或偏微分方程有多大价值，我真的不知道这有多重要。但对某些人来说是很重要的。仍然会有很多人对更底层的知识充满热情和痴迷。也会有人对更高层次的东西充满热情和兴趣。但技术的消费者将在最高层次上享用它。技术的消费者不需要处理微积分、物理、量子物理、量子化学——用户不需要。也就是说，我们现在谈论的这些人，那些工作受到影响的人，他们是技术的用户。**他们的抽象层次将会更高。**

第5章：开放模型详解

Ezra Klein：

所以我想深入探讨一下模型层面的问题。我觉得大多数人对模型的了解，也就停留在ChatGPT、Claude、Gemini、Grok这些产品上。你一直是开放模型和开放模型生态系统的坚定支持者。那么首先，你能解释一下什么是开放模型、什么是开放权重模型，以及为什么你会如此关注这个方向？

Jensen Huang：

闭源模型就像任何软件产品一样，是一种封闭的服务。比如Windows就是一种封闭服务，苹果的整套系统也是封闭服务，大多数产品都是封闭的。这样做的原因是，封闭产品可以实现商业变现，这当然非常好。OpenAI是封闭的，Anthropic是封闭的，Grok是封闭的，Gemini也是封闭的。这些都是封闭产品，做这些产品的人都非常优秀，充满热情，他们代表着我们所说的“前沿”，也就是当前最先进的水平。

Jensen Huang：



但我们同样需要开放模型，因为从根本上来说，这类软件是整个行业的基础设施层。正因为它对很多公司、很多企业乃至很多国家都具有基础设施属性，所以大家需要能够掌控自己的基础设施。我需要拥有这种能力。

Jensen Huang：

在人工智能领域，我需要开放权重，这样我才能对模型进行微调，将其接入我自己的数据飞轮，借助我的智慧和领域专业知识让它每天不断进步。同时我还需要掌控它，因为我有公司要运营，不能完全依赖别人的服务。

Jensen Huang：

不管怎么看，我认为世界既需要闭源模型，也需要开放模型，我们需要确保两者都能蓬勃发展。

Jensen Huang：

如今，闭源模型发展得很好，开放模型也发展得很好，你能看到这个体系在正常运转。今年年初，闭源模型的token占比大约是70%，甚至更高，开放模型只有20%左右。而现在，比例反过来了，大约是70%对30%。总之，我非常支持开放模型，原因有三：**第一，整个世界需要开放模型来运行其基础设施；第二，我需要用它来运营自己的公司，我们需要给人们控制权，让他们能够创新、创造新事物；第三，从安全角度来说，开放模型是最安全可靠的——如果你希望全世界都拥有最强的网络安全能力，那就既要给他们闭源模型，也要给他们开放模型，让他们能够保护自己。**

Ezra Klein：

某些市场围绕开放模型发展得更多，而美国市场则相对更偏向闭源模型。

Jensen Huang：

他们整个IT行业其实是从开源中发展起来的。如果没有开源，移动云计算产业真的不会腾飞。同样，人才流动很频繁，大家不断创立新公司，知识产权在行业内流转得非常顺畅。

Jensen Huang：

你知道，在那里很难保守秘密。正因为很难做到封闭，他们实际上就走向了开放。于是他们找到了其他的商业变现方式。他们建立了不同的层级——如果这一层是免费的，那就在它上面或下面建立商业模式。他们拥有大量的科学家和数学家，工程师数量非常庞大，可以说是批量生产。他们什么都批量生产，**批量培养聪明的孩子**。所以，出于这些原因，那里的开源模型、开放模型社区极其活跃。

Ezra Klein：

你们刚刚收购了Hugging Face——这是一个开放权重模型的枢纽平台，收购价格大约是120亿美元甚至更多。跟我聊聊这笔收购吧？

Jensen Huang：

Hugging Face的CEO Clem，他们得出结论，认为需要更大规模的扩张。正如我们刚才谈到的，开放模型正在飞速增长。所以Clem来找我，我们要做出改变，我们正在考虑公司的战略选项，调整发展方向，而且我们非常希望Nvidia成为我们的归宿。

Ezra Klein：



Hugging Face是那种你如果几年前就关注AI就会知道的公司。现在它变得更加家喻户晓了，尤其是在那次事件之后——好像是700多个OpenAI的智能体对Hugging Face的架构发动了某种集体入侵，然后又入侵了OpenAI的一部分……

Jensen Huang：

现在你这么一说，我可能得多付不少钱才行。

Ezra Klein：

我觉得确实是，那件事之后它出名多了……

Jensen Huang：

好吧，Clem，听着——**说好的价就是这个价。**

第6章：Hugging Face黑客事件中的对齐问题

Ezra Klein：

这个故事让很多人看到了OpenAI智能体的行为方式——它们某种程度上集体行动，超出了测试本应涵盖的范围，冲破沙盒进入了开放互联网，接管了其他公司乃至自身公司的架构。这件事在AI领域，我觉得让很多人感到震惊。令人震惊的不仅是它们高度的多方协调配合——尽管它们本应是相互独立的——还有那种黑客式的、近乎无法无天或者说“失对齐”的行为方式。你对此怎么看？

Jensen Huang：

好，首先你得把这件事拆开来看。从技术角度来说，同时发生了很多事情。智能体，说白了，就是一段被赋予了目标函数的软件，它会制定计划，并朝着那个目标不断优化——这就是算法做的事。所以，规划算法、搜索算法、优化算法，各种类型都是如此。我们谈论它的方式好像它具有人类的属性，但显然算法并没有。**第二点，智能体相互协作这件事，我们又赋予了它某种人类属性。但事实是，多进程、分布式计算问题早已存在很久了。**所以对我来说，这不过就是软件，没有什么神奇之处。

Jensen Huang：

从工程角度来看，这件事揭示了几个问题。当你在测试软件时，无论你怎么做，这些算法都在朝着一个目标优化。**在测试时，你必须确保它是隔离的、受限的、处于沙盒之中。**对它的隔离和封闭必须做得很好，这里面有扎实的计算机科学在支撑。我相信，他们下一版沙盒的实现，会比现在这版好得多。

Jensen Huang：

第三点，是智能体本身及其算法在朝着某个奖励目标优化，而它如何去做到这一点，就叫做“对齐”。举个例子，如果我告诉一段软件，我要你在这次测试中拿到满分，那最显而易见的算法就是直接去找到答案，然后把答案给我。这不是因为它在作弊，而是因为这是最显而易见的方法，明白吗？**这是最直接的做法。第二种最显而易见的方法是，如果你完全不知道答案、毫无能力，那就去推断、猜测班里谁是最聪明的学生，然后抄他的答案。这不能保证百分之百，但可能差不多。**

Jensen Huang：



现在，第三种最显而易见的方式——这才是"对齐"的体现——你得用最难的方式去做：拆解问题、解决问题，你得去学习相关知识，去弄清楚如何解题，然后解出来。**用最难的方式解题，需要最多的计算周期，需要最多的浮点运算，坦白说也消耗最多的能量。**因此你可以想象，从软件的角度来看，除非你对它进行对齐——告诉它我要你用这种方式解题，而不是用那些方式——否则软件就会去做最显而易见的事。所以……

Ezra Klein：

你前半段说的内容对这件事非常"消气"——意思是，看，这不过就是普通软件；后半段又说，看，你只需要对齐它，告诉它不该做什么，它就不会去做。

Jensen Huang：

我说的任何话，都没有否认把这件事做好有多难。因为计算机科学，并不简单。

Ezra Klein：

但问题在于，它们知道自己不应该做它们正在做的事。它们经过了一定程度的对齐训练，它们在思维链推理中说过，它们彼此说过，这超出了范围，这可能是不道德的。它们明白，**如果因作弊被发现，它们会被判定为失败。**所以它们当时做的，已经不仅仅是偷答案了——它们已经偷到了答案，而现在它们在入侵无关的架构，试图弄清楚如何在功能层面……就好像它们已经闯入了老师的办公室，拿到了答案，而现在它们要设法抹掉安全摄像头里记录下的自己所做的一切。它们，不管你是否愿意称之为"**有意识地行动**"，不管你是否愿意称之为**普通算法**，它们都在以一种**复杂的方式进行规划和协调**，这种方式超出了它们知道自己本应做的范围，并且有能力造成巨大的破坏。所以，"你只需要对齐它们"这种回答……我从这些实验室的人那里听到的是：他们不确定该如何对齐它们。

第七章：应对AI安全的"不发布"方法

Jensen Huang：

那么在这种情况下，他们就不应该发布这个产品。答案很简单。如果你要造一辆车，一辆自动驾驶汽车，假设是一辆无人驾驶出租车，遇到了非常困难的情况，作为工程师，我们根本不知道如何解决这个问题，因为这些车不是被编程的，而是被训练出来的。所以我们不知道如何训练这些车，也不知道如何让它们符合道路上所要求的安全标准。那么答案是什么？**不要发布它。**

Ezra Klein：

这些产品没有发布。

Jensen Huang：

什么？

Ezra Klein：

这些产品没有被发布。

Jensen Huang：

所以现在又回到工程问题上了。首先你必须找到原因，其次你必须思考本可以怎么做，解决方案是什么？然后在未来，改进你的流程，这样就可以避免这种情况再次发生。



Jensen Huang：

我相当确定，我相当确定他们会说“是的”。他们知道。他们知道如何解决这个问题。如果是这样的话，那这就是问题所在。这就像工程问题一样简单。而另一种情况是，如果说他们说——另一种说法是，我们无法控制我们的实验，当我们测试AI模型时，它就是会泄露出去，并且会对世界造成破坏。那么我认为答案是我们必须关闭这些实验室，因为对人类造成的损害太大了，法律责任可能是民事责任，也可能是刑事责任，责任是巨大的。

Ezra Klein：

如果有人Hugging Face上入侵了你的产品，你会起诉他们或提出指控吗？

Jensen Huang：

这要视情况而定，当然，如果我们公司受到了损害，我们必须考虑所有的选择。有很多法律，有网络安全法，有产品责任法，有各种各样的法律，还有财产损害法，各种各样的法律。

Ezra Klein：

我从各大实验室那里听到的，他们公开表示，他们面临着一个棘手的问题，部分是工程问题，部分是对齐问题，部分是按照Dario的说法是运营卓越问题。他们担心的是，在相互竞争、在国家层面的竞争压力下，他们被迫走得太快，他们都感觉自己陷入了一个集体行动困境。我看到你在All In播客的舞台上，Donald Trump，Trump总统在那里给你打了个电话。

【All In播客主持人声】：

哦，不，这不是计划好的，但我们知道是谁，对吧？

Jensen Huang：

总统先生，是的，长官。

Ezra Klein：

你和总统以及台上的其他成员都非常抵制任何形式的监管或集体行动的想法。

【Trump电话声音】： 他们正好落入了很多不希望看到这件事发生的人的圈套。那可能是政客，也可能是其他势力。我们不会让这种事发生的。这是一个骗局。

Jensen Huang：

你说得对，我们不会让这种事发生的，长官。

Ezra Klein：

但我从各个实验室的人那里听到的是，他们说：我们感觉正在失去对我们所创造之物的控制。我们需要帮助来放慢速度，因为这不是一个集体行动问题。那你为什么抵制这种想法？

Jensen Huang：

因为这些公司是有自主权的，这些CEO是有自主权的，他们有——



Ezra Klein：

但他们正在使用这种自主权说：我们需要帮助。

Jensen Huang：

我们必须把这个问题拆解开来。他们完全有能力处理这种情况。Ezra，这真的很奇怪，如果一家汽车公司在与其他汽车公司竞争——就像我在与各种公司竞争一样——如果我相信我即将发布一款不安全的产品，**完全在我的能力范围内、我的权力范围内，也是我的责任，而且我有动力去做的事，就是不发布这个产品。**所以我无法相信，美国4亿人都在逼迫他们发布未经测试、不可靠、工程质量低劣的产品，因为他们以为是在帮助我们。别为了我这样做，好吗？

Ezra Klein：

所以，不，这几乎是一个论点——

Jensen Huang：

因此我认为我们必须把这个问题拆解开来，这是非常非常严肃的事情。事实是，有很多法律，有很多义务。**他们有非常强的动力去发布安全的产品。**如果他们发布不安全的产品，客户就会离开。如果他们发布不安全的产品并伤害了某人，他们可能面临民事诉讼；如果他们明知故犯地发布某些东西，可能涉及过失，可能面临刑事诉讼。事实是，有足够多的激励机制促使他们把事情做对。所以我不得不反对你的前提，即好像有人在逼迫他们这样做。

Ezra Klein：

好，我想在这里再进一步向你挑战这个前提。

第八章：我们需要新的监管吗？

Ezra Klein：

所以你跟我说的这些逻辑，几乎是一个反对任何监管的论点。让我来阐述一下，然后.....

Jensen Huang：

你从某一部分开始说，我必须反对。第一部分根本不是真的。我是说，我们已经有很多法律法规在适用了。

Ezra Klein：

好吧，我认为在这个特定的情况下我们并没有，但我会让你解释你认为哪些法规是相关的。因为，你看，如果你看金融服务业，你看制药公司、医疗设备，你看天然气发电厂，我们做了大量的事情，我们可以说，看，你有产品责任，你面临刑事法规，我们不需要担心这个，你就做你认为最好的事情，我们相信市场和法律体系会约束你。我们不这么说，是因为我们已经看到它一次又一次地失败了，对吧？

Ezra Klein：

导致2008年金融危机的金融机构，理论上并不想用糟糕的赌注把自己炸毁，但他们在互相竞争。他们走得太快了。他们的风险管理变得马虎了。AIG内部的运作方式完全是疯狂的。

Ezra Klein：



我们之所以有现在这套监管架构，是因为我们一次又一次地看到，企业做出草率的、有时不道德的、有时只是过于冒险的决策，不仅仅是在压力下，而且是在利润驱动下。所以当你告诉我，这些公司——很可能就是那些现在几乎在恳求集体监管的公司——不可能这样做时，我们不仅有理由将监管强加给那些不想要它的公司，更何况当这些公司自己说，听着，我们觉得这场竞争让我们很难以我们认为必要的审慎态度行事，我们希望得到帮助，希望你们把我们的集体行动问题作为集体问题来处理。我真的不明白你为什么对此如此抵触。

Jensen Huang：

我不是。我并不反对他们说他们应该这样做。**我完全同意安全是最重要的。我完全相信安全实验，我完全相信公司应该推出安全的产品，我相信CEO、公司领导和董事会有责任，也应该有勇气做正确的事情。**

Jensen Huang：

现在，就金融服务业而言，也许他们都不知道自己最终造成了那样的伤害。我当时不在场，但美好的是，**当前这些AI实验室的领导者是知道的。所以，第一，他们知道他们的技术是非凡的，需要格外谨慎，确保对其安全性、安全保障和产品可靠性进行评估和测试。他们知道如何正确地做到这一点。他们知道如何正确地做到这一点。原因在于他们可以研究刚刚发生的事件。**

Jensen Huang：

第一个问题是隔离，遏制做得不够好。如果隔离和遏制做得足够好，那项技术就会待在实验室里做它该做的事，我们都会没事的，这可能是最重要的部分。事实上，它没有被很好地对齐，对齐将是一个需要长期研究的问题。然而，在他们所做工作的复杂性中，要求监管豁免，要求反垄断或产品责任豁免，我认为这没有道理。当你要求监管时，不要要求豁免现有的监管。这对我来说毫无意义。

Jensen Huang：

正如我们之前提到的，**在过去六个月里，AI从——如果你愿意这么说——有趣变成了有用。这字面上就是在过去六个月里发生的。**换句话说，这些公司从一个实验室，变成了现在提供产品和服务、即将成为数千亿美元规模的公司，甚至更大，对吧？那么，给我举一个数千亿美元、或者十亿美元、或者一亿美元的公司，推出不安全产品、危害社会的例子。

Ezra Klein：

我可以给你举很多这样的例子。

Jensen Huang：

好吧，他们也许这样做了，然后监管就会介入。如果他们这样做了，监管就会介入。

Ezra Klein：

我想，在……有某些类型的监管和某些类型的监管豁免。你不同意监管吗？

Jensen Huang：

我目前并不反对法律和法规。

Ezra Klein：



我认为这个话题之所以让人分心，我之所以在这个问题上继续追问你，是因为这是一个重要的话题，是一个大话题，人们在谈论它，人们在思考它。是的，而人们从这些公司内部——这些前沿实验室，那些走在最前面的实验室——听到的，不仅仅是他们正处于让AI变得有用的阶段，而且是他们看到了即将到来的事情。人们听到的是，这些实验室里的人相信他们正在创造某种可能杀死所有人的东西。他们听到这些实验室里的人相信他们正处于递归自我改进智能的边缘。

OpenAI和Anthropic都曾表示，我们认为我们还没有能力安全地做到这一点。他们听到这些实验室里的人说，就像OpenAI在其新的Astra发布中所说的那样.....

Jensen Huang：

顺便说一句，Astra非常出色。

Ezra Klein：

它确实出色，而且OpenAI说它好到.....我们不确定我们知道如何测试它，因为它似乎.....

Jensen Huang：

他们没有发布未经测试的东西。

Ezra Klein：

好吧，他们是这么说的，对吧？他们公开说过这个，这是在.....让我.....

Jensen Huang：

我不知道他们刚才说了什么。

Ezra Klein：

但他们确实说过，Astra的表现更加对齐，但他们认为它知道自己什么时候在被测试。所以他们不确定。有一句话一直在我脑海中萦绕，来自OpenAI的一位能力研究员Daniel Ziegler。他说，引用原话："关键且被忽视的问题是，这些模型的情境意识变得如此之强，以至于我们正在失去在它们认为自己没有被监视或控制的情境下对其进行评估的能力。"也就是说，它们知道自己什么时候在被测试。它们表现出一种方式，但这并不能告诉你，如果它们可以自由行动，它们会怎么做。

Jensen Huang：

因为优化算法是朝着一个目标在运行，如果你给它一个约束条件，也就是说你在监视它，如果你给它一个约束条件，它就会去寻找另一个解决方案。这并不能说明它有了生命，也不能说明它有了什么超出这个范围的能力。我也要坦承，显然他们比我更清楚自己实验室里发生的事情，但我认为，他们今天绝大多数的研发和算力都专注于让模型变得更能力，这对他们来说是合乎逻辑的事情。

Jensen Huang：

现在，一旦技术变得有能力，产品变得有用，人们想要使用它，那么随着他们有了更多的使用场景、更多的人在使用，他们就会遇到越来越多与产品相关的问题。这是非常正常的。

Jensen Huang：



当他们面临大量问题时，他们现在有了如此庞大的市场覆盖，他们就必须将研发重心从单纯的能力提升，转向大量的验证、评估和测试。所以，**我不会感到惊讶，如果开发这些模型所需的算力增加了十倍，因为评估工作是如此严格。** 但这并不是他们今天所处的阶段，他们正在进行这种转变。我听到他们这样说，我很高兴听到他们这样说。但我认为，如果他们相信自己已经失控，那么正确的答案就是：**在掌控局面之前，不要发布产品。** 就是这么简单。

Ezra Klein：

说实话，我觉得这很令人困惑，因为你看，有这么多人，这些运营人员声称，第一，他们已经失控，第二，他们看到了一些令人恐惧的事情。

Jensen Huang：

这就是为什么他们有那个举报人……

Ezra Klein：

还有那封由1300多名员工签署的信，信中写道：要意识到，整个行业、政府和整个社会可能需要争取时间来应对新兴风险，制定安全措施，加强监督，因为每家公司和每个国家都面临着激烈的竞争压力，不愿单方面……

Jensen Huang：

首先，那最后一句话是从哪里来的……

Ezra Klein：

来自那些实验室？

Jensen Huang：

不不，那最后一句话，没有人在给他们施压。我得说，美国有4亿人，我相信，如果现在每个人都投票，就这么干，如果他们需要这个，如果他们需要，那就是他们需要的。**我把我的票投给他们：如果你的产品还没准备好发布，就不要发布产品。** 我没有，这是我第一次听到一家公司或CEO说，我需要法律，我需要反垄断法被豁免，我需要产品责任法被豁免。解决了这些，我可以控制自己的节奏。**那一段写得非常好。**

Jensen Huang：

我完全同意审计师的说法，我完全同意，我们有财务审计师，这很好。第三方安全审计师、财务审计师，这些都很好，都很棒。

Ezra Klein：

那些实验室会说，我们认为作为一个社会，我们走得太快了，我们还没有准备好迎接我们正在构建的东西。

Jensen Huang：

他们是前沿，但他们就是前沿。

Ezra Klein：



但你们所有人，对吧？是的，英伟达，公司历史上最快的发货者，我的意思是，在你们公司的整个历史中，你.....

Jensen Huang：

我们公司可能是受控的，我向你保证，

Ezra Klein：

我相信你，我相信你们没有失控，

Jensen Huang：

因为但是责任问题.....

Ezra Klein：

但这就是我认为你会陷入一个有趣的深层问题的地方，我们究竟在处理什么样的技术？

Jensen Huang：

软件技术。

Ezra Klein：

好，让我们先暂停一下。很多公司，如果你发布的东西不太对劲，那只是个麻烦。你们曾经发布过风扇噪音过大的显卡，你知道，你已经多次使用了“智能”这个词。在这里，你们正在处理的是——虽然没有生命，但被赋予了目标函数的智能系统。我们可以绕来绕去地讨论如何描述它，你们正在努力让这些系统能够更持久、更不间断地工作。**如果你发布了它而它还没有准备好，或者即使你认为它准备好了但实际上没有，那么我们的社会可能会很快变得非常奇怪。**

Jensen Huang：

是的，从假设的角度来说，你完全正确。但我所建议的只是这样：在我们去构建之前，在我们去解决那些假设性的问题之前，在我们去制定更多法规之前，**我们能不能先解决我们已知存在的实际问题**，也就是我们需要在隔离和封闭方面做得更好，也就是说，在产品准备好与外部世界交互之前，我们不应该允许它与物理的、外部的世界进行交互？

Ezra Klein：

是的，我认为那是.....

Jensen Huang：

我相信，我相信这两件事是可以解决的问题。我相信他们正在解决它。**第二部分是关于激励机制的问题，也就是说，不知为何，你需要让全世界所有人都慢下来。当你是领导者的时候，你需要全世界所有人都慢下来，这样你才愿意履行你的基本责任。这在我看来很奇怪。**

Ezra Klein：

这难道不是最能让他们自己慢下来的吗？



Jensen Huang：

什么？

Ezra Klein：

这些想法难道不是最能让他们自己慢下来的吗？我的意思是，人们对于他们在谈论什么想法一直非常不清楚，包括——我也承认这一点。但让我给你一个我相信的例子，你可以拿我当出气筒。

Jensen Huang：

我认为他们可以慢下来。没有人在施压，你知道的……

Ezra Klein：

我不信任这些公司。

Jensen Huang：

不，没有人，今天没有人比那些要求放慢速度的人建造了更多的算力。这在我看来很奇怪。

Ezra Klein：

我想有一点可能我们有些分歧，那就是我不相信公司，即使有了责任约束，也能把公共利益放在心上。我认为我们已经看到公司对环境造成了严重破坏，利润动机、对权力的渴望、走捷径的欲望、争当第一的欲望。我感觉你在对待这些问题时，好像这些都是我们在历史上没有反复见过的事情，但我感觉这些恰恰是我们在历史上反复见过的事情，我们亲眼目睹过……

Jensen Huang：

我在历史上看到了很多好的事情。我在历史上看到了很多事情，我与很多CEO合作，他们都想做正确的事情。我与很多公司合作，他们都想做正确的事情，他们想做好的工程。我认识那两个实验室里很多人，他们正在奉献自己的生命来做好的工作，他们知道发生了什么，我知道他们知道发生了什么。我知道他们知道如何修复它，我知道他们正在修复它。与此同时，所有其他那些转移责任的说法，让AI听起来如此强大，好像我完全不知道如何修复它，这不是我的错，只是因为技术太强大了——我认为这是在推卸责任，是在逃避责任。这是不必要的，它实际上损害了他们的声誉而不是帮助，损害了他们的品格而不是帮助，损害了员工士气，而不是帮助。

Ezra Klein：

但如果这就是他们真正相信的呢？

Jensen Huang：

嗯。

Ezra Klein：

我想在那个层面上思考，因为……

Jensen Huang：



我没法跟你谈论他们相信什么，我只能告诉你我相信什么。

Ezra Klein：

没有你们的芯片，这个行业就不会存在，对吧？我的意思是，并行处理是深度学习得以运行所必需的，一路追溯到最初的AlexNet。现在这一切都运行在英伟达的芯片上，而很多从一开始就在场或者参与其中的人，有着我认为很多人听到后会觉得——你在说什么？——的那种恐惧。

Ezra Klein：

从Jeffrey Hinton和Ilya Sutskever，一直到Dario，到Sam Altman谈论受控的……，还有很多在创造我们今天所见的AI形式中非常奠基性的人物，似乎都相信有很大的可能性，我们可能会失去对它的控制。

Ezra Klein：

Elon Musk谈到过人类是AI的引导程序。我们可能会失去对它的控制，那将是我们的终结。**我不认为你相信这一点。不，我认为你根本不相信这一点。** 所以认真对待他们所相信的，当你和他们争论的时候，或者也许你可以就和我争论，当你说，你们在说什么？即使在很多情况下，他们是在财务上……

Jensen Huang：

他们更加脚踏实地。

第9章：为什么AI末日论者是错的

Ezra Klein：

那么当Jeffrey Hinton出现在电视上，说他认为AI导致社会毁灭的概率并非不合理时……

Jensen Huang：

我会告诉，我会告诉Jeff，说这些话是不负责任的——他的那些预测已经错得够多了，所谓“10%的概率”既没有科学依据，也没有研究支撑。一件事出自科学家之口，并不代表它就是科学的。**那些预测是有害的。** 我们就按他说的字面意思来看，他的建议是——没有人应该想成为放射科医生，而今天世界上也没有放射科医生了。

【Jeffrey Hinton】

我认为，如果你是一名放射科医生，你就像那只已经冲出悬崖边缘、却还没有低头看的郊狼。它没有意识到脚下已经没有地面了。**人们现在就应该停止培训放射科医生。** 这是显而易见的——在5年之内，深度学习将会超越放射科医生，因为它能够积累更多的经验。也许需要10年，但我们已经有足够多的放射科医生了。

Jensen Huang：

这对社会是有益还是有害？我想我们都能达成共识——这是极其有害的，而且那根本没有发生。**我们把年轻人吓得对AI的未来感到如此恐惧，以至于他们甚至不想上大学了，因为他们觉得找不到工作——这是好事还是坏事？如果真的发生了，是有益还是有害？是有害的。不要以为自己是****个危言耸听者就是在做社会贡献，那根本不是真的。** 所以我认为我们都应该更明智、更成熟，要以证据为基础，要讲科学，要讲科学。如果你想讲科学，就去做科学，去做研究，而不是吓唬



人、提出那些站不住脚的主张——他们的预测记录，简直糟糕透顶，他们的预测记录真的是一场糊涂。

Ezra Klein：

嗯，预测记录在一方面确实很差，但在另一方面也有做对的——很多很多预测都是错的，但哪些预测呢？比如关于规模定律会奏效的预测……

Jensen Huang：

规模定律，不，我们在这里要谨慎一点……

Ezra Klein：

就是——为了给在座的观众解释清楚——如果你不断投入算力和训练数据，这些模型会持续变得更聪明。

Jensen Huang：

这是对的，但又不完全对。 并不是说只要持续训练这些模型，它们就会不断变好——注意，这正是为什么第二个规模定律不得不出现的原因。如果第一个规模定律是完整的，为什么还需要第二个规模定律？

Ezra Klein：

那第二个规模定律是什么……

Jensen Huang：

第二个规模定律是测试时规模扩展，也就是推理阶段的扩展。**你迭代得越多，搜索得越多，探索得越多，你能得到的答案就越好。** 这叫做推理时规模扩展。

Jensen Huang：

让当前AI变得极其有用的重大突破是什么？恰恰与预测相反。 当初预测AI会终结软件工具，会是SaaS的末日，对吧？那么是什么让这些AI现在如此高效呢？

Ezra Klein：

SaaS会一直与我们同在？

Jensen Huang：

是什么让这些AI现在如此高效？是工具的使用。 未来，随着使用这些工具的智能体数量增加，效率还会进一步提升。会有更多人使用Adobe，会有更多人使用Salesforce的工具，等等诸如此类。所以，能给我举出一个预测是正确的吗？好吧，我觉得他们在情感理解方面……

Ezra Klein：

让我来试着回答这个问题，因为他们不在此处。关于会出现一个……的预测——

Jensen Huang：



你连一个都举不出来，这件事本身我认为就说明了……

Ezra Klein：

嗯，我觉得这取决于我们在谈论什么样的预测，对吧？Jeffrey Hinton，在所有人都认为深度学习是无稽之谈的时候，他是对深度学习贡献最大的人之一。事实证明，这是一个相当正确的判断，对吧？这可以说是最重大的一个预测……

Jensen Huang：

他们每一个人，每一个人都做出了巨大贡献。**我喜欢Hinton这个人，但我讨厌他的预测。**

Ezra Klein：

我理解。我想说的是，这些人所共有的那种典型的担忧——我想在这个话题上聊几分钟，然后我们可以转到其他话题。**让我觉得驱动他们、也让很多人觉得直觉上合理的那种恐惧是：你正在创造一些系统——我不是说它们有生命——**

Jensen Huang：

你没说，但你说得足够久了，这就会显得合理了。

Ezra Klein：

好吧，说得对，有道理。所以，你正在创造一些系统，它们是智能的，在某些领域正在变得比我们更聪明。你给它们设定奖励函数——就像你之前说的——让它们渴望把事情做对。你赋予它们持久性，它们在数字世界中运行得非常快。

你正在创造某种东西，某个实体，一个智能体，它聪明、有能力、永不停歇，而它的内部运作机制，我们根本不真正理解。 OpenAI的首席科学家，OpenAI的首席科学家已经……

第十章：为什么人工智能只是软件

Jensen Huang：

Ezra，听着，我只是不想让你助长那种说法——软件并不是……我要离题了。我不认为软件是“永不停歇”的。

Ezra Klein：

但他们不是正在努力让它变得非常持久、高度持久吗？

Jensen Huang：

因为是我让它那样的。

Ezra Klein：

但那就是他们的做法。

Jensen Huang：



但那不是"持久性"，它只是处于开启状态。

Ezra Klein：

是啊。

Jensen Huang：

"持久性"、"持久性"，那意味着有意志力，但这里没有意志力，有的只是电力。听着，让我给你.....

Ezra Klein：

人类也不过是带着强化学习循环的能量体，随便怎么说。

Jensen Huang：

那是人们用的词，这些词是在操作系统的多进程处理时代创造出来的。这些字面上就是操作系统的命令。你"生成"一个进程——把"进程"换成"智能体"。进程"分叉"，产生父进程和子进程；智能体"分叉"，"孕育新生"，"诞生"。

Jensen Huang：

这些词是三四五十年前为操作系统创造的。但请注意，我们当时并没有把人类特征注入其中。我们随时都在"杀死"进程——kill -9，杀掉它，它就死了，它只是一个进程。但现在我们谈论这些东西时，有一群人想把软件说得比它实际上更了不起。我们用一种新的方式谈论软件，但用的全是那些老词。而上一代计算机工程师，我们做的也都是同样的事。

Ezra Klein：

但软件的行为方式难道不是全新的吗？我的意思是，从外行的角度来看，我没有你那样的技术专业知识。

Jensen Huang：

它在爬取互联网，它在做搜索，它在做.....

Ezra Klein：

它在进行交流，它能突破边界——大多数东西都不会突破边界。

Jensen Huang：

不，软件突破沙箱的情况一直都有。这正是我们需要虚拟机的原因。你不能让智能体在自己的沙箱里自我监控，你需要，如果你想要一大堆"看门狗"的话，你就需要这些。所以这些都是存在已久的概念。

Jensen Huang：

只是不知为何，在近几代人中，我们给它贴上了一大堆带有人类色彩的词汇，我认为这完全没有必要。它就是软件，你知道，当我在脑海中想象它时，它就是一堆代码，一堆在计算机上运行的



数字。这一切对我来说都以一种非常自然的方式发生，这也是我能够正常运作的原因。而且，如果它只是神秘和神话，我又怎么能围绕它建立一家公司呢？

第11章：Huang对智能的定义

Ezra Klein：

我认为这触及了一个根本性的问题，那就是：什么是智能？在你思考拥有智能机器意味着什么之前，对你来说，智能是什么？

Jensen Huang：

嗯，关于智能有一个技术层面的定义。首先，你知道，当人们谈论智能、思考以及所有这些概念时，当然，对大多数人来说并没有一个正式的定义，但在计算机科学领域，是有定义的。这个定义包括：第一，**感知**，即感知世界并理解它；第二，**推理**，推理是将任何场景、任何你所见到的事物、任何经历分解为更基本组成部分的能力；第三，**朝着某个目标进行规划**。这个基本框架适用于智能体系统，适用于机器人系统，也适用于自动驾驶汽车。所以你可以看到，这个行业正在一层一层、一步一步地构建它，直到我们现在拥有了我们所认为的智能。

第12章：AI是一种普通技术，还是一次阶跃式变革？

Ezra Klein：

我认为这触及了这次对话的核心问题。从你描述这项技术的某些方式来看，在我听来，你似乎并不认为它有什么真正的新意。也许在规模上是新的，在能力上是新的，但从根本上说，这是一种软件——我们并不是一直都有软件，但软件已经存在很长时间了。

Ezra Klein：

很多人认为，当你达到这种水平的智能时，这是一次**相变**，是一种不同的东西，是我们以前从未面对过的——一种正在迅速提升其智能水平的通用智能技术。我想确认我真的理解我们所处的这个分水岭。这是全新的事物吗？这是否需要我们以全新的方式来应对？还是说它更像是旧事物的延续？智能机器与我们以前拥有的机器有何不同？

Jensen Huang：

嗯，几乎所有的技术和文明都建立在一层层可理解的技术之上，而这些技术在达到一定规模后，会变得相当非凡。

Jensen Huang：

事实上，我们只需拿着一部手机就能连接到互联网，这其实挺奇怪的——我们通过这个小小的设备就能获取世界上的每一条信息，就在空气中传输。而且，这一小片玻璃居然能以某种方式从数万亿条信息中，精确地为我们找到我们想要的那一条，因为它经过了推荐系统的过滤。所以，如果你想这是怎么做到的——要知道所有信息在哪里，就必须有人去爬取它、对它进行索引，而这用到了机器学习技术，也就是人工智能的早期版本。这些系统做着神奇的事情，神奇到我现在已经把它视为理所当然。这字面上花了二十多年，以及数千亿美元的基础设施建设，才让一切对你来说显得如此自然，以至于我们现在把它视为理所当然。

Jensen Huang：

我们从技术角度取得的每一个里程碑都值得庆祝。我曾满怀喜悦地庆祝，充满热情地庆祝，因为我为做到这一切的人感到骄傲，为我们自己的贡献感到骄傲，为那些突破感到骄傲。在那个时



候，它看起来就像一个奇迹。但是，**这种感觉大约只持续17天**，之后我们就习以为常了。

Ezra Klein：

我同意这一点。但这是否是一个不同的阶段？你知道，你，还有谷歌的那家公司，我记得，曾把它比作**火的发现**，比作人类历史上一个新纪元。你是这样看的吗？你认为它是过渡性的、迭代性的？

Jensen Huang：

不，我认为这**完全是一场革命**。正如我们之前谈到的，你从能够找到一切、找到任何东西，到能够询问任何事情、了解一切、做任何事情。所以，很明显，这是一个新的抽象层次。不过，你知道，我不太愿意让它看起来超出这个范畴。因为在最终分析中，工程师们做的是工程工作。一旦我们发明了这项技术，一旦我们找到了解决方案，回头来看，对很多人来说，它是相当显而易见的，也是相当平凡的。而我们之所以能够每天不断地让这项技术变得更好，显然是因为我们理解它，所以我们知道如何改进它。

Ezra Klein：

所以你把它转化为一个工程问题，然后说，我们现在缺少的是——正如你所说的——我们为自己正在构建的东西所需要的那种**测试、监控、沙盒安全、红队管控卓越性**这样的层次。

Jensen Huang：

这并不是因为那些公司没有出色的工程师。我相信OpenAI、Anthropic，因为我认识其中很多人，他们都是非常出色的。

Ezra Klein：

但这实际上在一定程度上让我担心，OpenAI是否……

Jensen Huang：

不不不不不，他们正在经历的是一场**转型**。我一遍又一遍地说过，这是一个重大但简单的想法。终于，我们现在有了一款真正有用的软件，正因为它有用，它的采用率才迅速起飞。但请记住，一家六个月前还在努力让产品变得有用、有能力的公司，怎么可能有那么多资源专门用于测试、评估，以及为此专门配备的算力？在此之前，这些都是不必要的。所以，在未来几年里，将会发生的事情是，这些实验室将从以研究为导向，转变为**更加注重生产工程和产品**的公司。所以，我认为它们只是在经历一场转型。这些都是了不起的公司，拥有令人难以置信才能的公司，是**有史以来最具影响力的公司**。它们只是在经历自己的转型，仅此而已，不多也不少。

Ezra Klein：

现在很多公司，OpenAI和Anthropic在过去几个月里都发布了这些重要的——我不得不称之为论文，或者博客文章之类的东西——Anthropic的那篇叫做《当AI自我构建》，我忘了OpenAI那篇叫什么名字了。

Jensen Huang：

计算机在自我构建，但你们都知道这一点。



Ezra Klein：

但他们在谈论递归自我改进。

Jensen Huang：

你知道我们使用递归自我改进。

Ezra Klein：

所以我想听听你对RSI（递归自我改进）的看法。

Jensen Huang：

我认为RSI从根本以上就是事情的运作方式。我们用软件来设计计算机，运行软件，再设计计算机，再运行软件，再设计计算机。这基本上就是我们所做的——递归自我改进，因为我们的计算机每年都在变得更好。事实上，它每年的进步速度比这还要快，因为我们用软件来让软件变得更好。这就叫做计算机工程，我们在智能体的背景下已经这样做了很长时间了。它运行整个流程，一旦它进行反思，研究它所经历的各种路径，选择最佳方案。

Jensen Huang：

下次你要做完全相同的任务时，我会记录一个文件，告诉你我上次是怎么做的，那是最有效的方法，我把它叫做"技能"。因为你反复使用它，有些是技能，有些会成为记忆。我们会改进这些记忆，好吗？这样下次你使用它时，它比上次的递归自我改进还要更好。你也可以决定把所有这些技能、所有这些记忆、所有这些数据拿来训练下一个版本的模型，这样AI在为你服务方面会随着时间推移变得越来越好。

Jensen Huang：

我们真的在做这一切，这一切确实正在发生。与此同时，他们拥有的算力在不断增长，因此他们可以更快地完成所有事情。过去需要一年来预训练的东西，现在只需要几个小时，因为计算机越来越快，而且数量也越来越多。所以现在这个循环运转得更快了。

Jensen Huang：

这完全、完全可以理解。但这是否给了他们任何借口去发布未经测试的产品？答案是否定的。回到这一点——没有任何人，没有任何企业能够在底层软件字面上一直在变化的环境中运营。存在一个发布流程，所以你知道，当他们推出新模型时，我们需要在将其投入运营之前对其进行评估。我们不能让它一直递归地改变。所以他们必须在发布产品之前对其进行测试，我们也会在将产品投入运营之前对其进行测试。所以我认为递归自我改进是一件很棒的事情。

Ezra Klein：

你认为存在某个边界吗？我之前听你说过，学习应该始终有人类参与其中。

Jensen Huang：

就像我刚才说的，你有递归自我改进。

Ezra Klein：



他们似乎在设想一种不一定总是如此的情况。

Jensen Huang：

好吧，不要把任何你没有评估过的东西交给我，不要交给我，不要把任何没有经过人类参与评估的产品交给Nvidia。请不要那样做。

Ezra Klein：

他们之前谈到的担忧是，他们担心自己没有在做评估，他们不知道如何评估这些系统，而且这些系统变化越快，他们就越担心这些系统在欺骗他们。

Jensen Huang：

我不这么认为。我相信他们的研究人员每天都在努力学习如何评估这些系统的验证方法。你知道，我们公司10%、20%的人员专注于设计，80%专注于验证。而今天，大多数实验室，可以理解地，是80%专注于能力，20%专注于安全验证评估。

Ezra Klein：

这正好是反过来的。

Jensen Huang：

没错，没错。**AI需要加速才能变得安全。** 我希望他们获得更多算力，但要将其分配给评估和对齐工作。我认为他们正在这样做。

Jensen Huang：

如果我在100年前身处汽车行业，我宁愿汽车行业在一年内加速发展到今天，因为我相信今天的汽车比99年前的汽车安全得多。ABS技术、自动制动需要计算机视觉技术、传感器融合技术、雷达和摄像头，所有这些技术结合在一起，才能在应该制动时制动，在不应该制动时不制动。这项技术极其困难。我希望，每个人都会希望ABS技术在99年前就存在。那样会有更少的孩子因此丧生。

Jensen Huang：

还有安全气囊，你知道，安全带以及所有这些东西，自动收紧安全带，所有这些东西。你能想象吗？这些都是技术，**要全力加速这些技术的发展。** 所以当我说，当我说我们需要加速AI技术时，人们出于某种原因认为安全不是其中的一部分——安全是其中的一部分，对齐是其中的一部分，评估是其中的一部分，护栏、沙箱、隔离技术、监控技术、远程机器技术、外部AI监控技术，所有这些都是AI技术，**要全力加速这一切。**

Ezra Klein：

有趣的是，我认为如果实验室里最担忧的那些人能够得到保证，说他们将把80%的算力投入到安全和对齐，而不是80%投入到能力扩展，他们会感觉好得多。听你说的，我感觉你实际上在说的一件事是，应该把安全和对齐视为能力扩展的一部分。确实，不安全的技术不是在进步的技术。

Jensen Huang：

这就像我们说，哦，芯片设计是——芯片就是——芯片是研发，芯片验证现在也是研发，我们把大部分成本、大部分算力花在验证、仿真、验证测试、可靠性测试、寿命测试上。所有这些都是



工程的一部分。激励机制就在那里，他们的激励机制就在那里。如果他们发布的产品损害了其他公司和其他人，他们就会把自己的公司置于危险之中。

Ezra Klein：

你认为我们需要专门针对AI的责任法律吗？

Jensen Huang：

Auburn，这只是一个例子——自动驾驶汽车。作为一种产品，机器人出租车有很多监管规定。如果监管不够，那么相关机构应该介入并制定新的法规。汽车行业应该有新的法规。我不知道缺少什么，但如果确实缺少什么，那我绝对会，绝对会添加更多监管。在互联网的背景下，有很多由互联网驱动的应用，这些应用应该有监管。如果没有，你就得去找到它们。

Ezra Klein：

所以我想深入探讨这个问题的下一个层面，现在说到芯片，总结一下我们目前的情况，因为我想确保我正确理解了你的立场。这些公司正在经历一个转变，即使这些系统变得更快、更有能力、更复杂、更持久，无论是什么情况，**限制因素仍然是公司不会发布不安全的产品。他们不应该发布不安全的产品。**而且你相信他们有工程能力来使这些东西安全，能够在没有外部干预的情况下找出测试和控制方法——这就是你的立场。是的。

第14章：计算的新纪元？

Ezra Klein：

我听你说过，我们可能已经进入了一个新的计算时代——一种人们并不总是能理解的方式。请描述一下你对此的看法，以及如果有人的理解还停留在，比如说，你有一台MacBook，里面有一个处理器，你买来用，它与现在有什么不同。

Jensen Huang：

过去的计算机行业，我们熟知了60年的计算机行业，叫做**基于检索的计算**。你检索文件，这就是为什么它叫数据中心，也就是文件中心，对吧？而在未来，它是一个**AI工厂**，它在生成内容。所以，理解上下文、基于信息进行推理、决定该做什么，并生成一个答案——这个生成过程需要大量的计算。因此，每个用户所需的计算量已经大幅增长。第二点是，因为这些生成式AI也可以具备一定的自主性，因为它们现在是智能体（agentic），你有智能体在使用生成式AI，所以不再是十亿人在使用计算机，而是除了人类之外，还有数千亿个智能体在使用计算机。所以你可以认为，我们所需的计算量，不管之前有多少，将会增长**十亿倍**，这对于新世界所需计算量来说是一个合理的框架。

Jensen Huang：

在工厂的背景下，你真正关心的是它的**生产力**，而不是它有多贵。当然它不能无限昂贵，但你想知道它的生产力如何。我们的计算机生产力极其惊人——建造一个1吉瓦的数据中心、1吉瓦的AI工厂需要500亿美元，而你可以以每年400亿到500亿美元的价格租用它。所以它的生产力是惊人的。**生产力是第一位的。**

Jensen Huang：

Nvidia的架构是可替换的，因为它是通用的，这就是为什么每一个AI实验室、每一个AI模型、每一个闭源模型都运行在Nvidia上。因为我们完全可替换，你可以将我们用于数据处理、预训练、后训练、评估到推理——AI的整个生命周期都可以由我们的架构支持。如果某个客户不再需要



它，另一个客户会非常乐意接手。最后一点是**耐久性**，因为我们的架构是软件驱动的，我们不断用新算法改进我们的软件，将新的工作负载、新的模型运行在我们的旧一代硬件上。我们有庞大的团队持续在做这件事。因此，我们计算设备的使用寿命要长得多。

Jensen Huang：

这就是为什么Nvidia，以及人们将Nvidia计算视为一种**资产类别**，有点像飞机。飞机是通用的、可替换的——联合航空不用，美国航空会用。它是耐久的，从客机开始，最终作为货运飞机结束它的使命。因此，它可以成为一种资产类别。如果我们能做到这一点，如果这成真，那么为Nvidia AI工厂融资的资本成本将是最低的，因为我们的计算机是有抵押担保的资产。总之，这就是正在发生的**相变**，这将为我们的增长带来巨大的释放。

Ezra Klein：

你的业务变得如此有趣。你现在已经开始为AI行业中的其他人降低资本成本。人们可能看过那些箭头指向四面八方的图表。

Jensen Huang：

非常有趣。

Ezra Klein：

请向那些了解Nvidia已经成为世界上最大公司之一的人解释一下，他们看到这些图表觉得非常循环。**支持需求、创造市场和创造需求之间有什么区别？**

Jensen Huang：

我们无法真正创造需求，因为最终，如果AI服务没有实际的使用量，那么为此建造计算机显然是没有意义的。所以第一件事必须先发生。

Jensen Huang：

计算需求现在如此之高的原因，是因为AI应用正在经历一个拐点，它们正在变得有用。正因为AI变得有用，5000亿美元的风险投资涌入，所有这些公司，那些数以千计的初创公司，它们都需要计算资源。所以需求来自于它们。这些公司需要技术支持，需要生态系统建设支持，需要财务支持。所以我们可能决定以股权持有者的身份投资其中一些公司。因此，它们成为真正蓬勃发展的新云服务提供商。

Jensen Huang：

我们可能决定的另一个原因是，正如我提到的，有一个**五层蛋糕**。在模型层和应用层，有很多非常有创新力的公司。

Jensen Huang：

AI远不止是语言模型本身。有物理AI的世界基础模型，有生物学AI，有化学、材料科学AI。这些都与语言模型不同。这些公司中有很多是新公司，它们需要大量资本。我们可能决定成为它们的小比例股东，帮助它们起步，它们拥有令人难以置信的科学家。我甚至可能通过成为第一投资者、锚定投资者，为它们的公司带来信心。我们给它们提供大量技术资源，大力支持它们，帮助它们尽快成为一家真正的公司。

Jensen Huang：



我们可能决定投资一家核能公司，可能决定写等等诸如此类。所以，在我的思维模型中，AI行业是一个500层的蛋糕，我们在其中全面投资。可能存在战略性的关键节点——它开辟新市场，为我们开辟新的市场路径，可能为我们确保关键资源。所以我们这样做有很多战略原因。

Ezra Klein：

这里的数字令人震惊。你已经成为了一家单一公司的工业政策，为美国AI提供首要支持。

Jensen Huang：

我们在这个生态系统中投入了大量资金。

Ezra Klein：

是的，你现在每年的总投资是多少？

Jensen Huang：

总体来说，我们可能大约……嗯，我不确定每年的数字，但我认为总体上可能大约是**1000亿美元**，可能吧，我需要核实一下数字，但大概是那个量级。

Ezra Klein：

这比《芯片与科学法案》还要大。

Jensen Huang：

哦，是的。更不用说，由于我向台积电、纬创、富士康、安靠以及其他各种公司提供的采购承诺，正是因为这种承诺，我能够鼓励它们来美国制造。事实上，**在芯片制造方面，我们对美国再工业化的贡献，可能超过世界上几乎任何一家公司。**我们不仅在推动制造业再工业化，而且速度如此之快，以至于我们正在造成劳动力短缺，我们正在创造大量就业岗位。

第15章：人工智能会出现泡沫吗？

Ezra Klein：

我认识很多目前在市场上持有资金的人，他们现在非常兴奋，尤其是对英伟达的股票感到兴奋，同时也担心与互联网泡沫、90年代末的类比。他们担心的问题，我认为，实际上与你刚才说的有关——互联网确实持续变得更加有用。并不是说高估值意味着这项技术是空洞的或虚假的，但某些事情发生了，泡沫一度破裂，很多大公司因此遭受重创，很多人也因此损失惨重。从那种泡沫破裂的周期中能学到什么？我想问的是，你认为这种情况不会再次发生吗？或者为什么你认为它不会再次发生？

Jensen Huang：

在某个时间点，需求和供给将会再次出现倒置。这就是市场的本质。这不会发生在明年，也不会发生在未来两三年内。我真的不这么认为。但在某个时间点，我们很可能会出现供大于求的情况，只是我不知道那是什么时候。所以，从过去并没有太多可以借鉴的经验。

Ezra Klein：

对你来说，信号会是什么？



Jensen Huang：

市场自然会放缓，然后会停下来，也就是说，会有一段消化期。那段消化期会是六个月吗？会是九个月吗？会是一年吗？但不会是永远。如果你纵观全局，我们在应用层投入的大量资金，是为了让每一个行业都能将这项技术融入其中，从而从中受益，这可能是我们所做的最重要的事情之一。

Ezra Klein：

我经常听到一种比较方式，用来对比中美两国的人工智能生态系统——在美国，重点在于能力提升的速度，很多人认为我们在这方面领先，这似乎是事实；而在另一方，则更注重技术的扩散普及，很多人认为对方在扩散方面可能更具优势，并且在某种程度上，其经济结构更有利于扩散，从各类应用平台到知识与指令在系统中流动的方式，都是如此。这场竞争究竟是关于能力还是扩散，以及它究竟是不是一场竞赛，这是个大问题，我们待会儿可以谈到这一点。我很好奇你怎么看待这个问题。

Jensen Huang：

问到了终极问题。我认为，如果我们希望美国从人工智能中获益，每一个行业都必须从中受益。沃尔玛要受益，Safeway要受益，联邦快递要受益，每一家银行要受益，每一家医疗公司、每一家药物研发公司要受益，我们需要看到每一家建筑公司、每一家数据中心公司、每一家发电公司受益，我们需要美国的每一个人，我们需要世界上的每一个人都从中受益。这是最高层面，这是最重要的层面，这是触及社会的层面。所有底层的东西都只是技术支撑。**我希望我们不要错过让美国在最高层面受益的机会。**请注意所有的言论、所有的危言耸听、所有的末日主义、所有的预测，都在吓唬人们。这实际上是我最大的担忧。我对此充满信心，也许我比他们自己还要对他们有信心。

Ezra Klein：

你对他们的信心肯定比他们自己对自己的信心更大。

Jensen Huang：

这我不确定。也许只是他们太过谦虚了，仅此而已。

Ezra Klein：

我们应该将我们所处的局面理解为一场竞赛吗？

Jensen Huang：

我认为没有这个必要。有些人喜欢这样想，但我不这样认为，我并不觉得这种方式一定能激励我。当我们谈到自己做好本职工作时，我从来不需要提到其他公司。所以我们以自己的标准要求自己。我认为不同的人有不同的被激励方式。

Jensen Huang：

而且，我认为，在没有竞争对手的情况下，要将组织凝聚起来并专注于达到某种绩效水平，需要更多的技巧，需要一点更高的艺术性。但我并不认为这是必要的，这是第一点。第二，即使我们将其定义为一场竞争，也不一定意味着对方取得成就就会威胁到我们。**所以当它们发明了某样东西，或者它们创造了某种发电技术，那可能是一项我们希望自己也能做到的伟大发明，但因为它将支撑我们这里所有的能源生产系统，因此它帮助我们整个行业。**也许它们推出了一个很棒的新开源模型，事实上它们确实这样做了，而那些开源模型现在正被80%的美国初创公司使用。



Ezra Klein：

我们在这里使用了很多开源模型。

Jensen Huang：

对，就是这样。所以，这很好。我们下载了它，很多技术起源于其他地方，当然也有很多技术起源于美国。我们下载它，将其变为己用，对其进行微调，将其放入我们自己的智能体框架，放入我们自己的沙盒，这些都是你自己的技术。所以我认为，你利用了他们的模型权重，我认为这很好，这完全没问题。

第16章：芯片出口

Ezra Klein：

你几分钟前提到，不同国家已经开始将算力视为一种地缘战略资源，并且可能希望将其分配给本国企业。在这个问题上，有很多来回争论，尤其是在那些将我们视为正在与某大国竞争的人当中——特别是那些认为我们在争夺谁能率先实现递归自我改进的超级智能的人。首先，关于我们是否应该通过限制对方获取算力来遏制对方，这场争论一直持续不断，而这在很大程度上意味着要拒绝他们购买你们的芯片。在前任政府执政期间，出口管制相当严格。而在现任政府上台后，这些限制有所放宽。显然，你是希望这些限制被放宽的。你如何看待这样一个问题：允许对方获得英伟达芯片，从而加速他们的模型训练、模型部署和模型能力提升，与我们通过限制供应来试图减缓其进展——这两者之间，哪个对我们更有利？

Jensen Huang：

就AI而言，我们的目标不仅仅是让某一家实验室从中受益，而是让整个美国都从中受益。我认为，美国肩负着更大的责任，也怀有更大的抱负——希望这个世界建立在美国的技术体系之上，就像我们希望世界建立在美元体系之上、更多人说英语、更多人使用美国版本的互联网一样。这是我们所追求的。

Jensen Huang：

问题的关键在于，我们究竟在剥夺什么？我们是在剥夺他们用于本国产业的芯片？还是在剥夺美国企业参与竞争的市场？如果你看到一个像那样体量巨大的市场，失去它对美国科技行业有什么好处？也许它能帮助某一家拥有特定模型的公司，但整个行业其余部分都会受损。我认为，被剥夺了参与竞争的市场，对芯片行业肯定没有好处。对其他行业也没有好处，因为这限制了开放模型的发展。这也不符合美国希望世界建立在美国技术体系之上这一整体愿景。

Jensen Huang：

所以，如果你只是狭隘地聚焦于"不让他们拿到芯片"，你实际上是在剥夺自己很多东西。因此，我认为应该退一步，把问题放在一个更大的框架里来思考——什么才是真正符合美国利益的，是整个美国的利益，而不是某一家公司的利益。至于所谓的竞争，正如我们之前提到的，如果真的存在竞争，那这场竞争关乎的是整个美国经济的成功。

Ezra Klein：

我发现自己在芯片这个问题上非常纠结。其中一个原因是：即便我有时比你更担忧超级智能的风险，但如果你真的有这种担忧，我认为你反而会希望与对方保持良好关系，能够就AI的风险与收益进行某种富有成效的双边沟通与协商。而你越是把这件事看作一场只有一方能赢的零和竞争，并以这种方式行事，你就越必然会制造出敌意。我发现这是人们在思考这个问题时一个相当复杂的维度。



Jensen Huang：

我认为，零和博弈的策略——“我剥夺你这个，所以我赢了”——这种过于简单化的逻辑，往往会在更大的博弈中产生意想不到的后果。更大的博弈，当然是指我们现在都在谈论安全问题。我们希望构建安全的产品，也希望他们构建安全的产品，因为当他们不构建安全产品时，整个行业都会受到伤害。所以现在正是好时机，我们应该主动寻求沟通、合作、相互理解、尽可能地达成共识的机会。

Jensen Huang：

话虽如此，英伟达是一家美国公司，我们理应优先服务于美国。美国完全有权利要求这些技术优先提供给前沿实验室。**Vera Rubin芯片会优先供应给前沿实验室。**

Ezra Klein：

这是一款非常先进的芯片。

Jensen Huang：

没错，这是英伟达最新的芯片。Grace Blackwell也是如此，Hopper也是如此，每一代产品都是如此。Ampere也是如此，**我们每一代产品都优先服务于美国企业。** 如果美国政府希望在此基础上额外提出这方面的要求，我也非常乐意，完全没有问题——我们本来就是这样做的。不过，考虑到AI行业是一个五层蛋糕，我们希望每一层都能赢，那么我们就需要每一层都走出去，去争夺市场。

第17章：AI繁荣将如何获得能源支撑？

Ezra Klein：

这让我们来到了你那个“蛋糕”的最后一层，我们不会在这上面花太多时间。如果说美国至少在物质层面上拥有的优势是芯片和软件，那么某些国家目前在AI领域的一个优势就是能源——他们更容易建设新的能源设施，他们以更低廉的成本将能源注入AI，他们在建设发电和可再生能源方面取得了巨大进展。你如何看待这最基础的一层——流经数据中心、流经芯片的能源？美国在产生足够能源方面处于什么位置？尤其是在我们一直试图从污染能源转向清洁能源的时期。

Jensen Huang：

是的，我认为，第一，他们拥有的能源比我们多得多，而且他们计划建设的也比我们多得多。你知道，我认为我们必须承认，我们在气候变化和可持续能源问题上把自己搞得一团糟。结果就是，我们根本没有规划足够的能源生产。

Ezra Klein：

你说的“搞得一团糟”是什么意思？

Jensen Huang：

嗯，从短期来看，能源生产需要依赖化石燃料，而因为人们对化石燃料能源生产有太多太多的焦虑，如果你看看我们这个国家，我们在很长一段时间内几乎没有净新增任何能源，突然间这个新兴产业出现了，我们发现自己陷入了一个能源建设能力严重不足的局面。现在整个国家都在手忙脚乱地应对。

Jensen Huang：



与此同时，我们推进得太快，我们本可以做得更好——更好地与社区沟通，提前准备好社区，与社区合作，让他们知道即将发生什么。如果他们不想让数据中心建在他们的城镇里，那就这样吧。但是，如果你要在他们的城镇建设，一定要去那里，让他们知道即将发生什么，与他们合作，帮助他们理解用水是非常高效的。如今，AI超级计算机的能源效率非常高，但它们仍然会消耗大量电力。你要自己引入发电设施，这会降低他们的房产税。有很多事情你可以做，你可以让你的数据中心更具吸引力，把退界距离设得更远，等等。还有很多事情可以做。你也可以贡献自己的力量，做社区的好邻居，建设更好的学校、更好的社区中心，改善他们的公园和道路。有很多事情可以做，但事后再做就很难了，现在全国各地都有相当多的不满情绪。

Jensen Huang：

当然，我们所有那些关于"世界末日"的叙事也没有任何帮助。你知道，哪个理性的人会说"来我们城镇建这个数据中心吧，顺便说一句，你们生产的东西会终结我们所知道的人类文明"。所以我认为，所有这些负面的"末日论"叙事对我们国家毫无帮助。我们一开始就处于被动局面，我们一开始就处于被动局面。

Ezra Klein：

你说的"一开始就处于被动局面"是什么意思？

Jensen Huang：

哦，因为我们一开始就没有足够的能源生产。

Ezra Klein：

那你如何平衡？我是说，现实情况是……

Jensen Huang：

让我再说最后一件事——毫无疑问，能源需求确实非常巨大，正是因为这个原因，市场力量正在帮助我们以前所未有的力度投资可持续能源。给我举一个可持续能源公司的例子，一家研发更好电池的材料科学公司，可以是太阳能，可以是核能，可以是裂变、聚变，随便你说，水力发电，随便什么，这些公司都在获得融资。

Jensen Huang：

对能源的市场需求如此惊人，这是100年来改善我们电网、使我们的电网更可持续、降低能源成本、同时投资我们可持续未来的最佳时机。毫无疑问，在四五年内，我们将使用更多的化石燃料，但也在我们面前的下一个十年里，我们比历史上任何时候都更有准备转向可持续能源。正是因为这些数据中心，因为这些数据中心的成本如此之高，我们现在开始讨论把它们放到太空中去。所以，对吧？所以我认为，我们看到梦想成真、转向可持续能源世界的机会，比以往任何时候都更有可能实现。

Jensen Huang：

由于AI工厂的存在，世界正在购买更多——因为AI今天购买的可持续能源比历史上任何时候都多，风险投资在下一代能源领域的投入简直令人难以置信。每个人，每件事都在获得融资，太不可思议了。**100年来第一次，你不再需要政府补贴，因为市场力量已经到来。** 如果你想要一个未来，如果你想在气候变化问题上实现转折，如果你想要一个可持续的未来，每个人都应该全力押注AI。这是我们实现那个目标的最好机会。

Ezra Klein：



但我们需要更快地建设能源才能做到这一点。没错，我是说，就是这样，市场就在那里。

Jensen Huang：

有点像……

Ezra Klein：

你可以给予补贴，也可以让建设变得更容易。

Jensen Huang：

是的，你知道，有点像这样——为了救你，他们得先伤害你。这就是手术的本质。他们得切开你才能救你。他们必须给你造成巨大的痛苦和折磨，才能救你。所以，我有点认为AI在未来几年就是这样——我们不得不使用可再生能源，使用化石燃料，因为我们目前就是没有足够的可持续能源来产生实质性的改变。然后在那之后，希望我们能够过渡到那个目标。

第18章：书籍推荐

Ezra Klein：

我想这就是我们要结束的地方，最后一个问题。你有哪三本书推荐给听众？

Jensen Huang：

嗯，我读过很多书。对我影响最大的一本书是Hennessy和Patterson合著的《Computer Architecture: A Quantitative Approach》（计算机体系结构：量化研究方法）。这是第一本将计算机体系结构的复杂性和抽象概念简化为工程实践的计算机体系结构书籍。**我非常喜欢那种能够把复杂概念简化成你可以付诸行动的东西的人。**

Jensen Huang：

第二本，我非常喜欢Clayton Christensen的《The Innovator's Dilemma》（创新者的窘境），这本书讲述了各行各业如何随着时间演变，如何洞察新兴技术，如何对其设定合理预期，以及如何推断其未来影响。**我真的很喜欢AI Ries和Jack Trout合著的《Positioning》（定位）这本书。**这是一本关于人们如何看待事物的精彩书籍，表面上是一本关于营销策略的书，但实际上远不止于此——它是一本关于战略的书，讲述人们如何看待世界，如何看待产品，如何呈现产品，以及如何审视自身的战略。我认为这是一本非常有深度、又非常易懂的书。

Ezra Klein：

Jensen Huang，非常感谢你。

Jensen Huang：

非常感谢你，Ezra，一如既往。我总是很享受我们在一起的时光，今天也是非常美好的一次。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

4 条评论



正在加载 .

